Università degli Studi di Padova
Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione

# Corso di Biomeccanica (INP7078879) – CANALE 2

## Prova scritta del 31/01/2024, A.A. 2023-2024

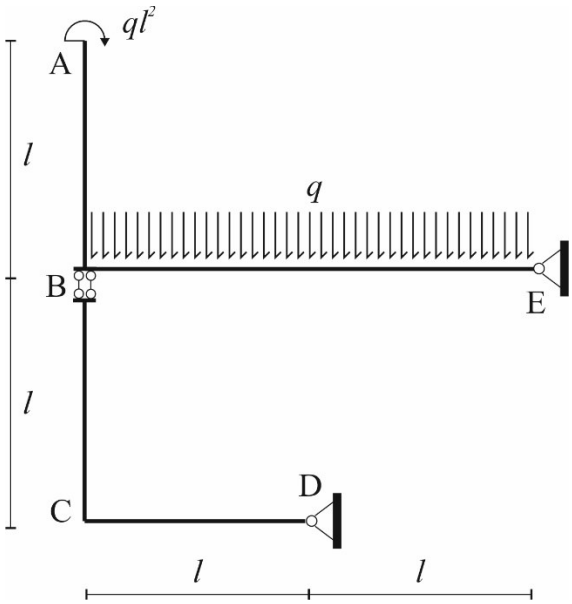
## TESTO 1

*Tutti i calcoli ordinati, la descrizione delle formule utilizzate con opportuni commenti e i diagrammi vanno riportati sul foglio protocollo A PENNA*

**Nome:** **Cognome:** **Matricola:**

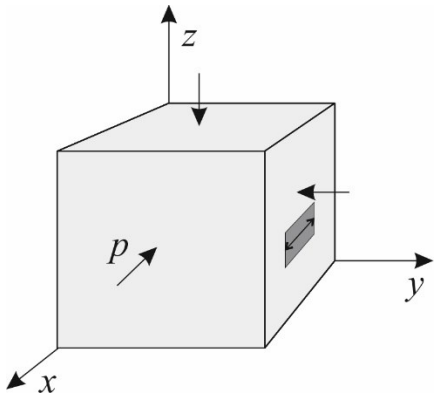
**ESERCIZIO 1**

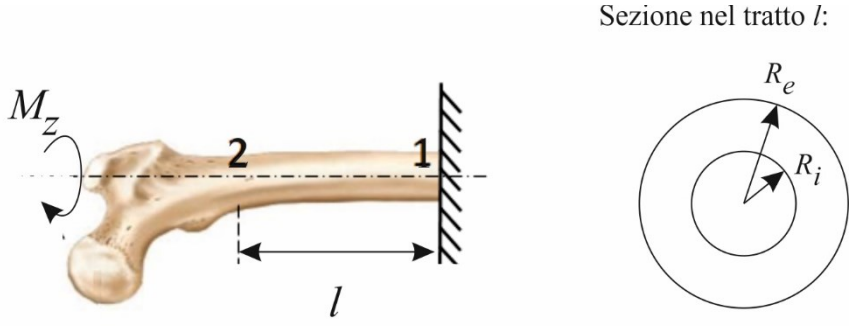
Si consideri la struttura in esame, vincolata in D ed E a terra. La struttura è caricata con un carico distribuito $q$, applicato su tutta la lunghezza del corpo BE e un momento concentrato $ql^2$ applicato in A. **Si calcolino le reazioni vincolari interne ed esterne, e si rappresentino i diagrammi quotati delle azioni interne (M,N,T).**




**ESERCIZIO 2**

Un cubetto di hydrogel è caratterizzato da un modulo di rigidezza volumetrico $K_v$ pari a 10 MPa. A seguito di uno stato tensionale idrostatico $p$, un estensimetro posto lungo la direzione $x$ rileva una deformazione di contrazione $\varepsilon_x$ in modulo pari a 0.3%. Assumendo per questo materiale un comportamento elastico lineare isotropo (con coefficiente di Poisson $\nu = 0.4$), **si determinino il modulo elastico $E$ e la pressione $p$**.



**ESERCIZIO 3**

Una porzione di osso femorale è incastrata nella sezione 1 e soggetta al momento torcente $M_z$ pari a 400 Nm, (asse $z$ parallelo all'asse del femore), applicato nell'estremo libero.
Si consideri il tratto di lunghezza $l$ pari a 150 mm avente sezione costante circolare cava (raggio interno $R_i$ pari a 10 mm e raggio esterno $R_e$ pari a 20 mm). In via semplificativa, si consideri il tessuto osseo come materiale elastico lineare isotropo, con modulo elastico $E$ pari a 20 GPa e coefficiente di Poisson $\nu$ pari a 0.3.
Si calcoli **lo stato di tensione (valori, andamento e verso) agente su una sezione generica del tratto di lunghezza $l$ e la rotazione relativa tra le sezioni 1 e 2**.
Si calcoli inoltre l'errore percentuale che si commetterebbe nel valutare lo stato di tensione con la formula di Bredt, rispetto alla soluzione esatta.